實驗一、有機未知物檢驗

進行實驗前，先看完所有的物質及實驗步驟，實驗桌上有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七個試樣瓶，可能含有苯甲酸（Benzoic acid, C_6H_5COOH）、水揚酸(鄰羥基苯甲酸）、葡萄糖、澱粉等其中一種化合物，但不知順序；故先進行性質分類，並對題目所提供檢驗用試劑先預測應有的變化，再開始著手實驗

1. 苯甲酸、水揚酸、檸檬酸、反-丁烯二酸、順-丁烯二酸等都是有機酸，僅葡萄糖、澱粉為中性，七種之中應僅有澱粉是完全無法溶解的。可先廣用試紙測其水溶液酸鹼性，找出中性的二者，其一用碘液會呈藍色即為澱粉，另一則為葡萄糖(可再用酸性過錳酸鉀的變色複驗或是用多倫試劑與其反應產生銀鏡)。
2. 剩下五種只有順反丁烯二酸有π鍵，可使過錳酸鉀溶液紫色褪色。再利用二者水溶性或酸鹼性差異將之區分（順式水溶性好，酸性大）。
3. 餘下三種僅水揚酸可與氯化鐵產生藍紫色的錯合物將之辨別出。
4. 而檸檬酸常溫下為含一水合的晶體，可與鐵離子生成黃至紅色的錯合物，亦可被過錳酸鉀氧化（使褪色），利用檢驗時不同的現象亦可分辨之。
5. 故可先用取少是固體使其溶入試管中，觀察水溶性。再分別用滴管取一滴溶液進行檢測
6. 雖然整體區分不一定要把所有的檢驗完成，但在區分出來後，亦可補作其餘實驗作為驗証答案之用。
7. 寫報告時記得說明現象時要明確表示，千萬不要只有會變色、有反應這類答案出現

一、實驗說明：

化合物鑑定是化學研究的一項重要工作，其中重要的應用是可以用來檢驗未知混合物的可能成分。

二、實驗器材：

1. 公用器材：

熱水(公用)	蒸餾水	丙酮
衛生紙	清潔劑	

2. 個人器材：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
燒杯	500mL	1	試管架		1 個
燒杯	100mL	1	小試管		30 支
燒杯	50mL	1	護目鏡		1 個
量筒	10mL	1	活性碳口罩		1 個
刮勺		1 支	標籤紙	25x15 mm	1 張
拋棄式手套		1 雙	廣用試紙		1
鑷子		1 支	剪刀		1 支
塑膠滴管		6 支	洗瓶		1 個
試管刷		1 支	抹布		1 條
毛細管		1 盒			

3. 實驗藥品：

混合物 X

甲、乙、丙、丁、戊、己試樣瓶

試劑（A）：純水 (公共桌取用)

試劑（B）：0.1 M $FeCl_{3(aq)}$ (100mL)

試劑（C）：0.1 M $NaOH_{(aq)}$ (100mL)

試劑（D）：0.1 M $H_2SO_{4(aq)}$ (100mL)

試劑（D）：0.01 M $KMnO_{4(aq)}$(未酸化) (100mL)

試劑（E）：0.1M 左右的硝酸銀溶液 100mL 及氨水(先不用混合)

試劑（F）：碘液 (100mL)

試劑（G）：1M $NaHCO_{3(aq)}$ (100mL)

三、實驗步驟：

實驗桌上有**甲、乙、丙、丁、戊、己、庚**七個試樣瓶，可能含有

苯甲酸（Benzoic acid, C_6H_5COOH）、水揚酸(鄰羥基苯甲酸) 、檸檬酸、

反-丁烯二酸、順-丁烯二酸、葡萄糖、澱粉等其中一種化合物，但不知順序；

另有一以其中兩種化合物混合而成的**混合物 X**。

請利用本實驗所提供的檢驗試劑（A）~（F）和廣用試紙，鑑定**甲、乙、丙、丁、戊、己、庚**試樣瓶分別為何種化合物，以及**混合物 X** 可能含有的成分，並將檢驗結果記錄於**實驗結果**處。

請注意：每次檢測時，使用的**樣品量固體取少量粉末，液體**以取 **0.5 毫升**為原則，試劑量以 **2-3 滴**為原則。

附註: (a)廣用試紙呈色和 pH 值的關係如附圖及下表所示。

廣用試紙變色範圍：

pH 值	0	4	7	10	14
顏色	橘紅	黃橘	黃綠	藍綠	藍

(b)一般有機結構的檢驗方式如下：

※氯化鐵溶液若遇到苯環上接有羥基的結構，則會生成藍到紫的錯離子

※多倫試劑可氧化醛，產生銀鏡反應

※酸性的過錳酸根為強氧化劑，能氧化醇、醛、碳碳雙鍵等

※中性的過錳酸根氧化力較弱，能氧化碳碳雙鍵

※

碳酸	$K_{a1} = 4.5\times10^{-7}$
	$K_{a2} = 4.7\times10^{-11}$
氨水	$K_b = 1.8\times10^{-5}$

實驗一、有機未知物檢驗實驗報告

實驗結果：共 100 分(沒註明原因直接寫出化合物名稱者，不給分)

<table>
<tr><td>試樣瓶</td><td>可能含有的有機化合物名稱及辨別原因</td><td colspan="2">請描述：以試劑（A）~（E）和廣用試紙檢驗的過程中所發生的現象(紀錄十秒內觀察到的現象，包括是否發生顏色變化或產生沈澱)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">甲</td><td rowspan="8">名稱:

原因:</td><td>檢驗
(加入試劑)</td><td>現象</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

乙	名稱: 原因:		
丙	名稱: 原因:		

丁	名稱: 原因:		
戊	名稱: 原因:		

己	名稱: 原因:		
庚	名稱: 原因:		

試樣瓶	可能含有的有機化合物名稱及辨別原因	請描述：以試劑（A）~（E）和廣用試紙檢驗的過程中所發生的現象(紀錄十秒內觀察到的現象，包括是否發生顏色變化或產生沈澱)	
混合物X	可能含有的有機化合物名稱: 原因:	試劑（A）	
		試劑（B）	
		試劑（C）	
		試劑（D）	
		試劑（E）	
		試劑（F）	
		pH 值 (水溶液)	

請搜集藥品結構與性質相關資訊：

苯甲酸（Benzoic acid, C_6H_5COOH）	水揚酸(鄰羥基苯甲酸)
順-丁烯二酸	反-丁烯二酸
檸檬酸	葡萄糖
澱粉	